RAPPORT D'ANALYSE QUALITÉ OFFICIEL

Workflow1

ID SESSION

#3

RESSOURCE / ÉQUIPEMENT

Machine CNC

Description : Machine 3 axes pour fraisage de précision aluminium et acier

Type : Centre d'usinage CNC

PERFORMANCE GLOBALE

Valeur TRS Initial

0%

GÉNÉRÉ LE: 25/05/2026

PLATEFORME OPTIMISÉE TRS PRO

1. Identification des Problèmes

ÉTAPE 01

Pannes Machin

- Surchauffe broche
- Panne moteur axe X
- Fuite pneumatique

Réglage & Production

- Temps de changement outil long

Qualité

- Pièces hors tolérance
- Défauts de surface
- Mauvais perçage
- Rebut matière
- Vibrations pendant usinage

Matière Première

- Aluminium non conforme
- Variation épaisseur matière
- Mauvaise qualité brut
- Retard approvisionnement

Main d'œuvre

- Mauvaise manipulation
- Oubli procédure démarrage

2. Analyse de Pareto (Règle des 80/20)

ÉTAPE 02

CATÉGORIE / PROBLÈME	OCCURRENCES	POIDS	CUMULÉ %
Qualité	5	33.3%	33.3%
Matière Première	4	26.7%	60%
Pannes Machin	3	20%	80%

Info: Les lignes surlignées représentent les causes prioritaires de la zone critique des 80% cumulés.

3. Démarche des 5 Pourquoi

ÉTAPE 03

Axe Critique: Pannes Machin

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LA BROCHE CNC SURCHAUFFE ?"
Réponse : Parce que la température augmente excessivement pendant la production

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LA TEMPÉRATURE AUGMENTE EXCESSIVEMENT ?"
Réponse : Parce que le système de refroidissement fonctionne mal

POURQUOI N°3 : "POURQUOI LE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT FONCTIONNE MAL ?"
Réponse : Parce que le circuit de refroidissement est encrassé

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LE CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT EST ENCRASSÉ ?"
Réponse : Parce que le nettoyage préventif n'est pas effectué régulièrement

POURQUOI N°5 : "POURQUOI LE NETTOYAGE PRÉVENTIF N'EST PAS EFFECTUÉ RÉGULIÈREMENT ?"
Réponse : Parce qu'il n'existe pas de planning de maintenance préventive clair

Axe Critique: Qualité

POURQUOI N°1 : "POURQUOI LES PIÈCES SONT HORS TOLÉRANCE ?"
Réponse : Parce que les dimensions varient pendant l'usinage

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LES DIMENSIONS VARIENT PENDANT L'USINAGE?"
Réponse : Parce que l'outil de coupe est usé

POURQUOI N°3 : "POURQUOI L'OUTIL DE COUPE EST USÉ ?"
Réponse : Parce que le remplacement des outils n'est pas effectué à temps

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LE REMPLACEMENT DES OUTILS N'EST PAS EFFECTUÉ À TEMPS ?"
Réponse : Parce qu'il n'existe pas de suivi de durée de vie des outils

POURQUOI N°5 : "POURQUOI IL N'EXISTE PAS DE SUIVI DE DURÉE DE VIE DES OUTILS ?"
Réponse : Parce qu'aucun système de maintenance préventive des outils n'a été mis en place

Axe Critique: Matière Première

POURQUOI N°1 : "POURQUOI CERTAINES PIÈCES PRÉSENTENT DES DÉFAUTS MATIÈRE ?"
Réponse : Parce que les plaques d'aluminium ont des variations d'épaisseur

POURQUOI N°2 : "POURQUOI LES PLAQUES ONT DES VARIATIONS D'ÉPAISSEUR ?"
Réponse : Parce que le fournisseur livre des lots non homogènes

POURQUOI N°3 : "POURQUOI LES LOTS NON HOMOGÈNES SONT ACCEPTÉS ?"
Réponse : Parce que les matières reçues ne sont pas contrôlées systématiquement

POURQUOI N°4 : "POURQUOI LES MATIÈRES REÇUES NE SONT PAS CONTRÔLÉES SYSTÉMATIQUEMENT ?"
Réponse : Parce qu'il n'existe pas de procédure stricte de contrôle réception

POURQUOI N°5 : "POURQUOI IL N'EXISTE PAS DE PROCÉDURE STRICTE DE CONTRÔLE RÉCEPTION ?"
Réponse : Parce que l'entreprise ne possède pas de standard qualité fournisseur

4. Diagramme d'Ishikawa (Causes-Effets)

ÉTAPE 04

CIBLE D'EFFET : PANNES MACHIN

MÉTHODES

- Absence de procédure de remplacement outil
- Aucun suivi de durée de vie des outils

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Température atelier élevée
- Présence excessive de poussière métallique

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Machine CNC mal calibrée
- Outils de coupe usés

MATIÈRES / INTRANTS

- Aluminium de qualité variable
- Matière avec impuretés

MAIN D'ŒUVRE

- Opérateur insuffisamment formé
- Contrôle qualité mal effectué

CIBLE D'EFFET : QUALITÉ

MÉTHODES

- Pas de procédure de contrôle réception
- Absence de standard fournisseur

MILIEU / ENVIRONNEMENT

- Mauvais stockage des plaques
- Humidité dans l'atelier

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

- Instruments de mesure non calibrés
- Équipements de contrôle insuffisants

MATIÈRES / INTRANTS

- Variation d'épaisseur aluminium
- Matière première non homogène

MAIN D'ŒUVRE

Contrôle réception mal réalisé

Manque formation qualité fournisseur

CIBLE D'EFFET : MATIÈRE PREMIÈRE

MÉTHODES

Pas de planning maintenance

Maintenance corrective uniquement

MILIEU / ENVIRONNEMENT

Température élevée autour machine

Ventilation insuffisante atelier

MATÉRIEL / ÉQUIPEMENTS

Circuit refroidissement encrassé

Capteurs machine défectueux

MATIÈRES / INTRANTS

Lubrifiant de mauvaise qualité

Accumulation copeaux métalliques

MAIN D'ŒUVRE

Technicien maintenance insuffisamment formé

Verification preventive oubliées